

徐嘉城

硕士 | 男 | 在职 | 资深算法工程师

☎(+86) 17521175617 | ✉xujiacheng28@outlook.com | 🌐MrXJC

Self

8 年工作经验，兼顾算法、工程及业务落地，能带领协同团队完成目标。

- 6 年语音算法经验，从零搭建 B 站语音生成团队，3 年虚线团队管理经验（1 年 TME 虚线）
- 2 年 NLP 经验，从事对话系统相关工作（文本分类，文本匹配，文本生成等）
- 1 年区块链开发经验，IrisHub 区块链开源项目核心开发人员，具备一定工程编码能力

Work

腾讯音乐娱乐 TME（天琴实验室）

语音算法研究员

中国，深圳

2024 年 11 月 - 至今

- 语音组虚线 leader，自研琴语（语音合成大模型），AI 自动化多播（有声书），AIGC 音频生产（播客），语音端到端实时对话大模型（VITA-QinYu），最近一次被评为 outstanding。
- 琴语（语音合成大模型）
 1. 自研百万小时语音合成大模型（qwen2.5+flowmatting+nsf-bigvgan），混合 G2P 建模，32k 高音质，停顿/中英混/音质/WER/相似度大幅提升，零样本克隆能力不逊色于字节/minimax
 2. 搭建数据清理 pipeline，声源分离，多说话人日志，多源 ASR 验证，停顿校准，标点恢复，基座数据累计至 120w+ 小时
- AI 自动化多播（有声书）
 1. 工程链路：推动 AI 自动化多播链路搭建，实现 NLP 角色画本分析-音色匹配-语音合成全链路自动合成
 2. instruct 演绎控制能力：通过自然语言描述，实现精细化情感控制，提升整体有声书的自然度以及感染力
 3. 音色生成能力：通过根据年龄、性别、身份、性格等角色属性描述来生成音色，解决音色匹配，音色长尾问题
 4. 业务落地：酷音有声书制作平台，AI 验书
- AIGC 音频生产（播客）
 1. 针对播客场景优化，实现自动口语化功能，自动停顿/迟疑/思考/添加语气词，生成极具拟人感的效果。
 2. 针对不同数据源和标注方法，搭建音色定制流程 sop，提升定制效果稳定性，保证交付时间
 3. 业务落地：QQ 音乐榜单解读，QQ 音乐端上播客制作，长音频内容制作，内部运营活动
- VITA-QinYu（全双工端到端对话系统）
 1. 牵头与优图 VITA 团队合作全双工端到端对话系统，负责整体项目推进以及方案的制定
 2. 该项目预计 3 月份开源，整体可部署，可定制，同时具备哼唱以及角色扮演的特色能力，后续计划投 NIPS
- 其他业务落地：
 1. QQ 音乐年度报告（艺人明星读 id），AI 伴听，AI 互动，AI 助手
 2. 琴语小程序，集成语音合成，语音克隆，音色生成，AI 播客等能力

乐元素（AI 中心）

资深语音算法工程师

中国，上海

2024 年 04 月 - 2024 年 09 月

- 带 4 个实习生，落地两个业务，发表五篇论文。
- TTS 基础能力搭建：独立从 0 搭建了 TTS 系统，目前已用于市场部门物料配音，目前效果
- TTS 音色生成及控制：实现 Vits+PortaSpeech+Bert 端到端效果落地，再通过模型推理的分层融合（韵律，pitch，音色），保证效果的前提下，初步实现了游戏音色控制以及新音色生成。
- SVC 专业级定制：1. 打造业界 SVC 标杆专业测试集，包含多人多种唱歌技巧，用于全方位评估 SVC 效果 2. 数据层面制定规范的数据集录制方案，模型层面基于 vits 架构加入融合特征，mel 监督 loss 以及高频补充技巧，大幅提高了转换效果。=
- 语音大模型：VoiceCraft 和 CosyVoice 二次开发适配，总体还是处于实验阶段
CosyVoice 兼容音素输入，实现稳定的 fewshot 能力，同步实验成功了副语言能力（哭，笑，咳嗽，口吃）。
VoiceCraft 具备稳定的中英日韩跨语种 zeroshot 能力。

Bilibili (人工智能平台部)

中国, 上海

资深算法工程师

2020 年 11 月 - 2024 年 4 月

- B 站语音合成相关算法负责人, 负责语音合成类算法整体系统的质量把控, 包括数据, 算法, 工程, 业务等, 同步探索最新相关技术 (TTS, VC, 语音大模型, SVS), 持续迭代 B 站合成类算法, 被评为 AI 部门年度之星 (5/300+)。

• TTS 语音合成

1. 初期从 0 到 1 搭建 B 站 TTS 系统, 负责合成器、声码器技术选型, 前端模块的架构设计, 以及整个工程服务 pipeline 的搭建, 持续迭代 TTS 系统, 服务于 B 站各业务线。
2. 规范 TTS 自研定制流程, 从发音人选择, 数据录制, 数据校验, 数据标注, 音色定制, 效果评价到上线落地, 目前已定制 25+ 精品音色, 50+ 素人音色, 并且基于 FA 技术, 以及大基础模型, 进一步降低定制成本, 普通的音色从录制到上线最快只需要 2 小时, 目前全程都可以进行自动化定制, 无须人工参与, 且都达到商业使用效果, 已上线数字人定制平台
3. 技术迭代相关: tacotron2→fastpitch→gan→portaspeech+gan→+bert (音质韵律可控性提升), hifigan→nsf-hifigan (哑音, 长音修复, 支持 48k), TTS 前端架构设计→支持 SSML (PGC 场景下能力提升)
4. TTS 大模型: 研究 TTS 大模型架构 (Vall-E, MegaTTS2) 以及 LLM (LLaMA/GLM), 确定落地技术选型, 设计开发数据清理流程, 整理 3 万小时中英文数据进行实验 (indexTTS 系列部分数据源)
5. 其他方面:

多情感自动演绎 TTS: 设计数据录制方案, 参与情感数据录制, 完成了情感强度可控的 TTS 模型; 系统方面设计了大模型相关的 prompt 自动生成演绎信息, 然后注入到 TTS 系统中, 服务于虚拟偶像的情感对话和物料配音。

全音色说唱: 自动根据 bpm 和 bgm 的拍子设计每段歌词的 flow, 然后通过字粒度时长控制建模, 达到每个音色具备比较自然的说唱能力, 并发表说唱专利。

SVS 歌声合成: 基于自研 TTS 技术栈完成初版 SVS 相关的算法模型, 熟悉 SVS 算法架构。

性能优化: 多说话人模型 (SALN 模块), 10+ 个同性别说话人效果接近单说话人; 声码器 tensorrt 速度优化, 速度提升 2+ 倍; 推理优化, 拼 batch 推理, 提升 2+ 倍等

• VC/SVC 语音转换

1. 负责 B 站 VC/SVC 模型架构的开发, 达到比较好的情感还原转换以及非语义转换效果, 目前已经用于剪辑和 pgc 业务, 后续负责高表现力 VC 研究。
2. 研究源说话人和目标说话人相似度参数可调 VC, 达到动态调整更合成韵律, 进一步节约发音人成本。

• 业务相关

1. 负责与业务方沟通需求, 协调工程和算法资源, 确定方案以及排期, 把控进度, 合理定制开发。
2. UGC 的场景: 必剪创作, 粉板 APP 图文创作, B 站直播, 数字人业务。
PGC 的场景: 22/33/洛天依音色相关定制支持, 及其相关物料产出 (BW/BML/拜年祭等), B 站虚拟人直播。

E 成科技 (AI 中台)

中国, 上海

算法工程师

2019 年 5 月 - 2020 年 10 月

- AI 音视频分析服务 - [根据应聘者上传的面试视频, 分析候选人的各种基本素质]
工作内容: 前期独立实现音视频面试 demo 的前后端来展示算法能力, 推动音视频面试新业务签单落地, 后期负责 AI 音视频面试的服务架构, 优化系统性能以及所有音频相关的分析算法 (普通话水平, 语言表达能力, 语音情感, 声音清晰度等), 目前该系统已成功面试上万求职者, 疫情期间供上百家使用。

边界智能 - 实习一年

中国, 上海

区块链算法工程师

2018 年 03 月 - 2019 年 03 月

- Irishub 区块链 - [用于下一代分布式应用的区块链间服务 Hub]
工作内容: 主要负责实现 IRISHub 治理和升级模块, 以及 iService 服务调用模块, 贡献见 Github。

IBM 中国研究院 - 实习半年

中国, 上海

自然语言处理工程师

2017 年 09 月 - 2018 年 02 月

- 医疗随访机器人项目 -
工作内容: 独立负责实现意图识别, 自然语言生成和对话管理模块, 以及整个微信公众号的前后端开发。

Publication

Deep Dubbing: End-to-End Auto-Audiobook System with Text-to-Timbre and Context-Aware Instruct-TTS. ICASSP2026 Accepted

SYKI-SVC: Advancing Singing Voice Conversion with Post-Processing Innovations and an Open-Source Professional Testset. ICASSP2025 Accepted

AVENet: Feature Disentanglement in Vocie Conversion by Approximating Average Feature. ICME2025 Accepted

FabasedVC: A Novel Approach to Voice Conversion with Textual and Phomeme-Level SSL Features. MMAsia'25 Accepted

FGCL: Fine-grained Contrastive Learning For Mandarin Stuttering Event Detection. SLT2024 Accepted

Hola-TTS: A Cross-Lingual Zero-Shot Text-to-Speech System for Chinese, English, Japanese, and Korean. ISCSLP2024 Accepted

Education

华东师范大学 (硕士)

软件工程 - 导师: 严骏驰, 查宏远

中国, 上海

2016 年 9 月 - 2019 年 6 月

中国石油大学 (学士)

计算机科学与技术 - 专业方向: 嵌入式软件系统

中国, 青岛

2012 年 9 月 - 2016 年 7 月

Open Source

deepspeech.pytorch.cn: 基于 [deepspeech.pytorch](https://deepspeech.pytorch.org) 二次开发的中文语音识别开源项目, 两个仓库都有贡献

[IrisHub](#) & [CosmosSDK](#): 区块链项目 / GO 语言

Other

优势: 学习能力强, 沟通协作能力强, 执行力强, 责任心强, 抗压能力强, 涉略广泛, 思维发散。

性格: 积极乐观, 情绪稳定, 乐于助人, 活泼开朗, 反正人还不错

爱好: 健身, 羽毛球, 足球, KTV, 追番, 荣耀王者, 魂游, 养猫